

Bia

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC



HỌC PHẦN: KHAI THÁC THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN – AC2030

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN CUỐI KỲ

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thị Lan

Mã lớp: 169992

Đề tài:

CV Topic 1 - Nhận dạng cảm xúc của người học khi tham gia lớp học online

Các thành viên trong nhóm:

- Trần Thế Quang - 202411991 (Nhóm trưởng)
- Nguyễn Công Thắng - 202412003

Hà Nội, tháng 07 năm 2026

PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

Thành viên	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm đầu ra
Nguyễn Công Thắng - 202412003	1. Dữ liệu: Thu thập, lọc và chuẩn hóa dữ liệu chủng tộc Đông Nam Á (nhóm tuổi 10-29). 2. Tiền xử lý: Lập trình hàm tiền xử lý cân bằng tương phản thích nghi predict() (nằm trong Class EmotionEngine của file main.py). 3. Dashboard: Lập trình Class ghi nhận lịch sử RAM và vẽ đồ thị Dashboard SessionStats (nằm trong file main.py). 4. Học thuật: Tìm hiểu phần lý thuyết và soạn báo cáo, thiết kế Slide và vận hành kiểm thử đánh giá mô hình.	1. Tập dữ liệu kiểm thử Đông Nam Á (dataset/). 2. Hàm tiền xử lý predict() (Class EmotionEngine trong main.py). 3. Class SessionStats vẽ Dashboard báo cáo (trong main.py). 4. Đồ thị ma trận nhầm lẫn (confusion_matrix.png) 5. Báo cáo (.docx) và Slide thuyết trình
Trần Thế Quang - 202411991	1. Xây dựng: Kiến trúc hệ thống, lập trình nhận diện Webcam/Video/Ảnh tích hợp mô hình HSEmotion và thuật toán Centroid Tracking, lọc làm mịn thời gian 2. Toán học: Lập trình phép chiếu không gian con và tái chuẩn hóa xác suất Softmax 6 lớp (nằm trong file main.py). 3. Camera & Theo dõi: Lập trình vòng lặp camera webcam mode_webcam() và thuật toán theo dõi khuôn mặt Centroid Tracking, làm mịn thời gian (Class EmotionEngine trong main.py).	1. Các hàm điều khiển chính: mode_webcam(), mode_video(), mode_image() (trong main.py). 2. Thuật toán Centroid Tracking và làm mịn (Class EmotionEngine trong main.py).

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN FER TRONG E-LEARNING

1.1. Phát biểu bài toán Nhận dạng Cảm xúc Khuôn mặt (Facial Emotion Recognition - FER)

1.1.1. Khái niệm khoa học dưới góc nhìn Thị giác máy tính (Computer Vision)

Dưới góc nhìn của khoa học Thị giác máy tính, Nhận dạng Cảm xúc Khuôn mặt (FER) thực chất là bài toán phân loại hình ảnh dựa trên các thuật toán thông minh. Máy tính sẽ nhận đầu vào là một bức ảnh tĩnh hoặc một khung hình từ camera, sau đó phân tích các đặc điểm trên mặt để đưa ra dự đoán về cảm xúc tương ứng (như vui, buồn, bình thường, tức giận...).

Để làm được việc này, một hệ thống nhận dạng cảm xúc tiêu chuẩn sẽ chạy qua 4 bước cơ bản sau [1]:

1. **Phát hiện khuôn mặt (Face Detection):** Máy tính quét bức ảnh thô đầu vào để tìm ra vị trí chính xác của khuôn mặt và vẽ một khung vuông (Bounding Box) bao quanh, giúp loại bỏ toàn bộ phần nền nhiễu xung quanh.
2. **Tiền xử lý (Preprocessing):** Máy tính tiến hành xoay ảnh cho thẳng (nếu người học đang bị nghiêng đầu), đưa ảnh về một kích cỡ chuẩn đồng nhất và tự động điều chỉnh độ sáng tối để các chi tiết cơ mặt hiển thị rõ nét nhất.
3. **Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction):** Đây là bước cốt lõi. Máy tính sẽ tìm kiếm và lưu lại các thông tin quyết định biểu cảm trên gương mặt như hình dáng mắt, độ nhú chân mày hay độ mở của khóe miệng. Hãy tưởng tượng bước này giống như một họa sĩ vẽ ký họa, chỉ giữ lại những nét vẽ quan trọng nhất quyết định thần thái biểu cảm.
4. **Phân lớp cảm xúc (Classification):** Sử dụng mạng nơ-ron thông minh để so sánh các đặc trưng vừa trích xuất được với kho dữ liệu mẫu đã học, từ đó đưa ra nhãn cảm xúc cuối cùng của người học.



Hình 1: Các giai đoạn của quy trình nhận diện khuôn mặt.

1.1.2. Mối liên hệ với Khai thác thông tin đa phương tiện (Multimedia Information Retrieval)

Khai thác thông tin đa phương tiện là việc tìm kiếm, phân tích dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau như văn bản, âm thanh, hình ảnh và video. Luồng video webcam của người học khi học online chính là một nguồn dữ liệu đa phương tiện rất giàu thông tin, bao gồm hai chiều quan trọng: Không gian và Thời gian

Hệ thống sẽ ghi nhận cảm xúc của người học kèm theo mốc thời gian thực tế (timestamp). Nhờ việc lập chỉ mục đồng bộ này, giáo viên hoặc hệ thống quản lý có thể dễ dàng truy xuất các thông tin vô cùng hữu ích như: *"Tìm những đoạn học sinh bị bối rối dài hơn 5 giây trong bài giảng"* hoặc *"Thống kê xem học sinh có bị mệt mỏi quá 20% tổng thời lượng buổi học không"* để giáo viên kịp thời điều chỉnh cách giảng dạy.

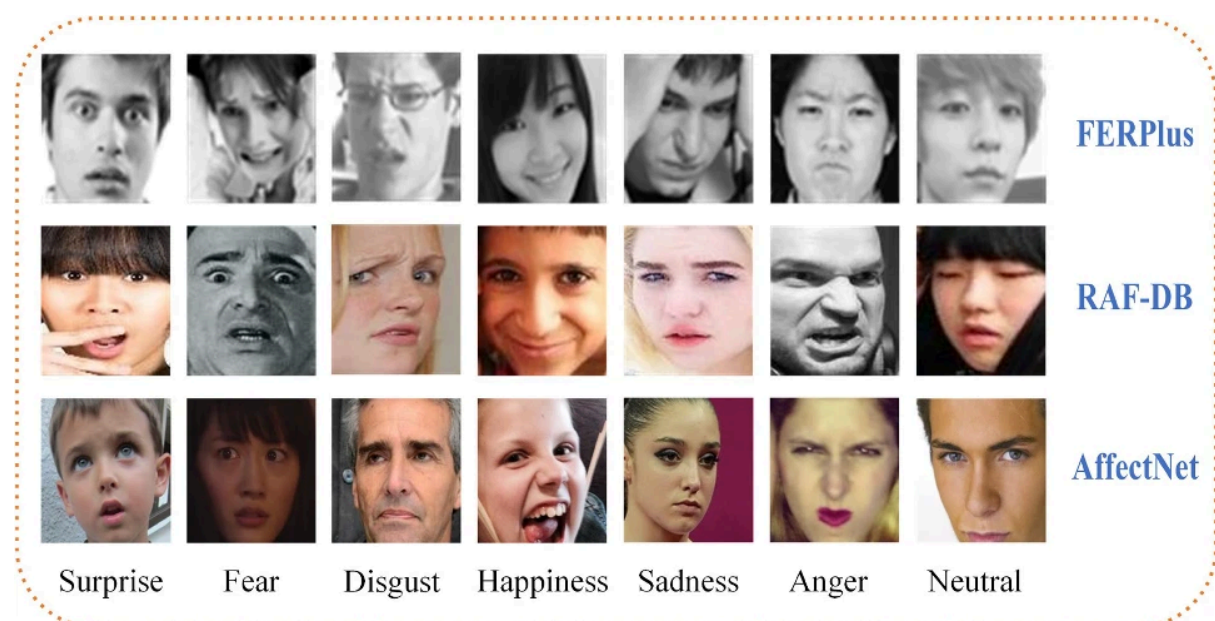
1.1.3. Các mô hình biểu diễn cảm xúc tiêu chuẩn

Để máy tính hiểu được cảm xúc, chúng ta cần phân loại cảm xúc theo các mô hình chuẩn:

- **Mô hình 6 cảm xúc cơ bản của Paul Ekman:** Gồm *Angry (Tức giận)*, *Disgust (Ghê tởm)*, *Fear (Sợ hãi)*, *Happy (Vui vẻ)*, *Sad (Buồn bã)* và *Surprise (Ngạc nhiên)*. Đây là các biểu cảm tự nhiên mang tính phổ quát, giống nhau ở mọi chủng tộc và nền văn hóa trên thế giới.
- **Mô hình 8 lớp:** Bổ sung thêm hai nhãn quan trọng là *Contempt (Khinh bỉ)* và *Neutral (Trung tính)*.

Trong đó, trạng thái **Neutral (Trung tính - gương mặt bình thường)** đặc biệt quan trọng trong giáo dục trực tuyến vì nó chiếm tới hơn 70% thời gian học tập. Trạng thái này đóng vai trò làm "mốc nền" để hệ thống so sánh. Khi học sinh cười hay nhíu mày, AI sẽ đo độ lệch so với trạng thái bình thường này để nhận diện cảm xúc chính xác hơn, tránh lỗi nhận nhầm do khuôn mặt tự nhiên bẩm sinh của mỗi người khác nhau (ví dụ: có người bẩm sinh khỏe mặt hơi trễ trông giống đang buồn, hoặc cung mày hẹp trông giống đang giận dữ).

Trong mô hình này, nhóm lựa chọn 6 cảm xúc trong 8 cảm xúc của mô hình gốc do loại bỏ *Fear* (sợ hãi - biểu cảm hiếm gặp trong môi trường lớp học trực tuyến) và *Contempt* (khinh bỉ - cảm xúc ít mang lại giá trị đo lường giáo dục trong E-learning)..



Hình 2: Biểu hiện cảm xúc trong các bộ dữ liệu FERPlus, RAF-DB và AffectNet [3]

1.2. Vai trò và ý nghĩa thực tiễn trong Giáo dục trực tuyến (E-Learning)

1.2.1. Đo lường mức độ tương tác trực quan

Học online có điểm yếu lớn là thầy cô và học sinh bị ngăn cách bởi màn hình, thầy cô rất khó biết học sinh có đang tập trung hay không. Công nghệ FER đóng vai trò như một giác quan kỹ thuật số giúp lượng hóa độ tập trung tinh thần của người học thành 3 cấp độ:

- **Tương tác tích cực (Tập trung cao):** Học sinh nhìn thẳng màn hình, mắt mở to tập trung, đầu hơi hướng về phía trước và có thể hơi giãn cơ mặt nhẹ (biểu cảm vui vẻ nhẹ) thể hiện sự hào hứng và tiếp thu tốt bài giảng.
- **Tương tác thụ động (Tập trung bình thường):** Gương mặt học sinh giữ trạng thái bình thường (**Neutral**), các cơ mặt thư giãn nhưng ánh mắt và hướng đầu vẫn nhìn ổn định vào slide bài giảng để tiếp nhận thông tin.
- **Mất tương tác (Loãng đãng):** Học sinh quay đi chỗ khác liên tục, cúi gập đầu xuống bàn làm việc riêng, hoặc nhắm mắt quá lâu, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản, mệt mỏi.

1.2.2. Nhận diện trạng thái nhận thức bối rối

Sự bối rối xuất hiện khi học sinh gặp phải kiến thức mới lạ hoặc bài tập khó. Trong tâm lý giáo dục, đây là "khoảng khắc vàng": nếu giáo viên phát hiện kịp thời để giảng lại thì học sinh sẽ hiểu rất sâu; ngược lại, nếu để bối rối kéo dài mà không được giải đáp, học sinh sẽ dễ chán nản và từ bỏ học tập.

Khi hệ thống phát hiện nhiều học sinh cùng biểu hiện bối rối ở một slide, nó sẽ báo giảng viên giảng lại kỹ hơn, hoặc tự động gợi ý thêm tài liệu giải thích dễ hiểu cho học sinh nếu học tự do trên hệ thống.

1.3. Các thách thức kỹ thuật đặc thù trong thực tế môi trường E-Learning

1.3.1. Sự biến động phức tạp của môi trường xung quanh

Góc học tập tại nhà chứa nhiều yếu tố ánh sáng và chuyển động gây nhiễu cho AI [3]:

- **Ánh sáng cực đoan:** Học sinh ngồi ngược sáng (gần cửa sổ ban ngày) khiến mắt bị tối đen; học ban đêm tắt đèn phòng khiến mắt bị lóa ánh sáng xanh từ màn hình; hoặc đèn bàn đặt một bên tạo bóng đổ che khuất nửa mặt. Sự biến động này làm thay đổi cấu trúc sáng tối trên mặt, gây khó khăn lớn cho AI.
- **Hậu cảnh nhiều động:** Phía sau có người đi qua đi lại hoặc đồ vật lộn xộn khiến máy tính dễ nhận diện nhầm khuôn mặt.

1.3.2. Sự đa dạng về nhân trắc học và các yếu tố che khuất

Khuôn mặt mỗi người một khác và học sinh thường có nhiều hành động tự nhiên che khuất mặt [3]:

- **Yếu tố che khuất:** Học sinh đeo kính cận bị lóa ánh sáng màn hình trên tròng kính che mắt mắt; tóc mái dài che lông mày; hoặc thói quen tự nhiên đưa tay chống cằm, che miệng khi suy nghĩ làm mất đi thông tin nửa dưới mặt.
- **Góc đầu thay đổi:** Học sinh không ngồi yên nhìn thẳng mà thường cúi đầu chép bài, ngửa đầu, hoặc xoay nghiêng mặt để đọc sách bên cạnh. Khi góc nghiêng đầu lớn hơn 30 độ, cấu trúc đối xứng khuôn mặt bị phá vỡ, làm giảm sút độ chính xác của mô hình AI.

CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THÔNG

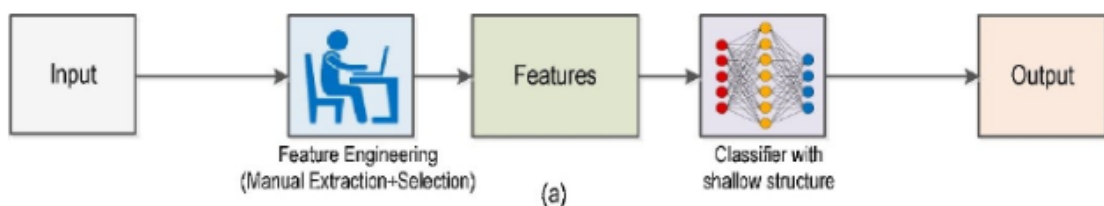
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG

2.1. Quy trình xử lý hai giai đoạn độc lập

Trong kỷ nguyên trước khi học sâu (Deep Learning) bùng nổ, các hệ thống nhận dạng cảm xúc khuôn mặt (FER) truyền thống đều vận hành theo một kiến trúc dạng ống dẫn tuần tự (pipeline). Đặc trưng lớn nhất của phương pháp này là sự phân tách hoàn toàn giữa hai giai đoạn: trích chọn đặc trưng thủ công (Hand-crafted Feature Extraction) và phân lớp học máy (Machine Learning Classification).

Quy trình này diễn ra theo các bước độc lập nối tiếp nhau:

1. **Đầu vào:** Luồng hình ảnh thô từ camera sau khi phát hiện và cắt ra vùng khuôn mặt.
2. **Giai đoạn 1 - Trích chọn đặc trưng thủ công:** Con người tự thiết kế ra các bộ lọc hoặc công thức toán học để ép ma trận ảnh từ hàng nghìn điểm ảnh về một danh sách các con số cô đọng (gọi là vector đặc trưng). Máy tính chỉ làm nhiệm vụ tính toán theo công thức có sẵn này chứ không tự học cách tìm đặc trưng.
3. **Giai đoạn 2 - Phân lớp học máy:** Đưa vector đặc trưng thu được ở Giai đoạn 1 vào một thuật toán học máy cổ điển độc lập có cấu trúc nông (Classifier with shallow structure) để gán nhãn cảm xúc.
4. **Đầu ra:** Nhãn cảm xúc dự đoán cuối cùng của người học (ví dụ: Happy, Sad, Neutral...) được hệ thống đưa ra sau quá trình phân lớp, phục vụ cho việc hiển thị trực quan hoặc lưu trữ thống kê



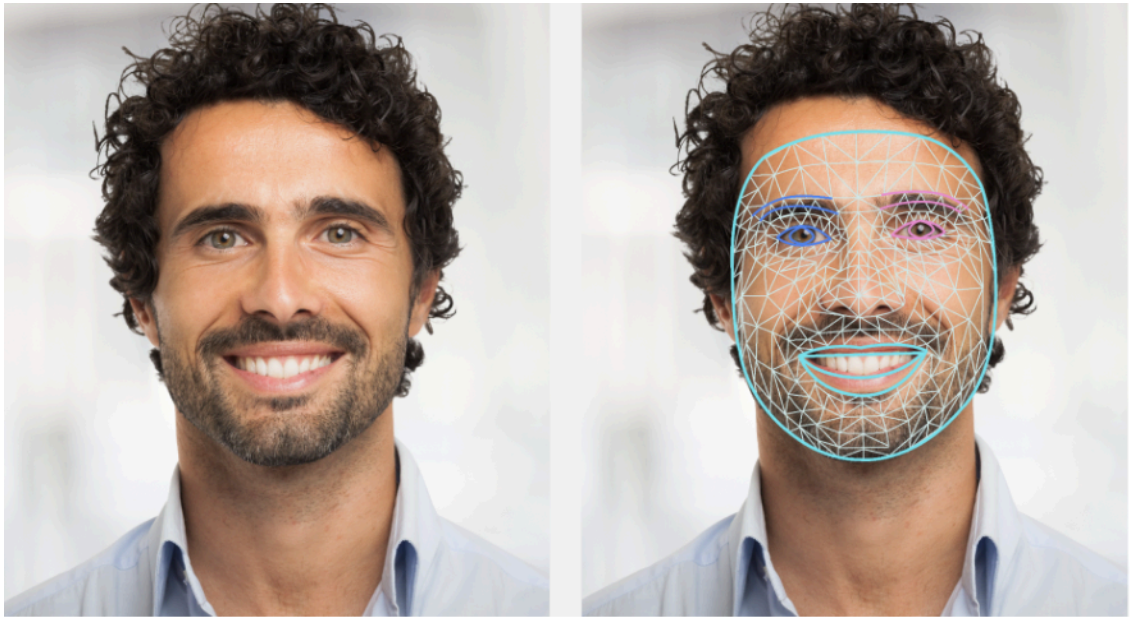
Hình 3: Minh họa quy trình Học máy sử dụng phương pháp trích xuất đặc trưng thủ công.

Hạn chế kiến trúc: Vì hai giai đoạn này hoạt động hoàn toàn tách biệt, hiệu năng của cả hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng của bộ trích chọn đặc trưng ở Giai đoạn 1. Nếu giai đoạn trích chọn đặc trưng bị nhiễu (do ánh sáng hoặc góc nghiêng), bộ phân lớp ở Giai đoạn 2 dù mạnh đến đâu cũng sẽ đưa ra kết quả sai lệch[4].

2.2. Các phương pháp trích chọn đặc trưng thủ công phổ biến

Trong các cách tiếp cận truyền thống, để máy tính hiểu được biểu cảm, người ta bắt buộc phải sử dụng các thuật toán toán học do con người tự thiết kế cứng bằng tay (Hand-crafted Features). Bốn phương pháp kinh điển nhất bao gồm:

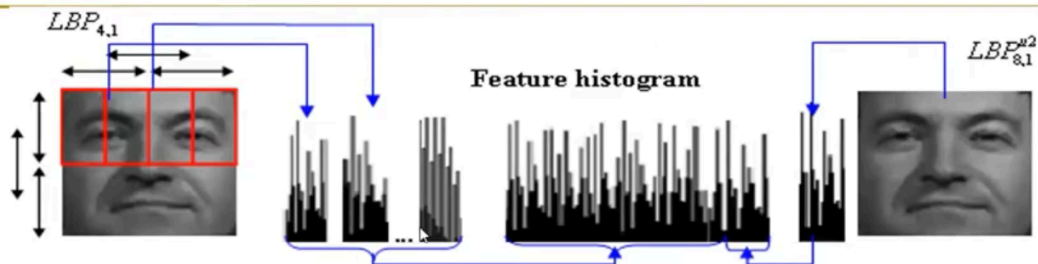
1. **Đặc trưng hình học dựa trên Landmark:** Xác định tọa độ của các điểm mốc chuẩn trên mặt (như mắt, chân mày, viền môi) để tính toán sự biến động về khoảng cách, góc nghiêng của các thớ cơ khi người học thay đổi biểu cảm. [5]



Hình 4: Minh họa Đặc trưng hình học dựa trên Landmark.

2. **Mẫu nhị phân cục bộ (LBP):** Thuật toán mã hóa kết cấu bề mặt da bằng cách so sánh độ sáng giữa điểm ảnh trung tâm với các điểm lân cận, giúp AI phát hiện được các nếp nhăn biểu cảm nhỏ (như nếp nhăn giữa trán khi bối rối). [6]

Huấn luyện bộ kiểm tra với LBP



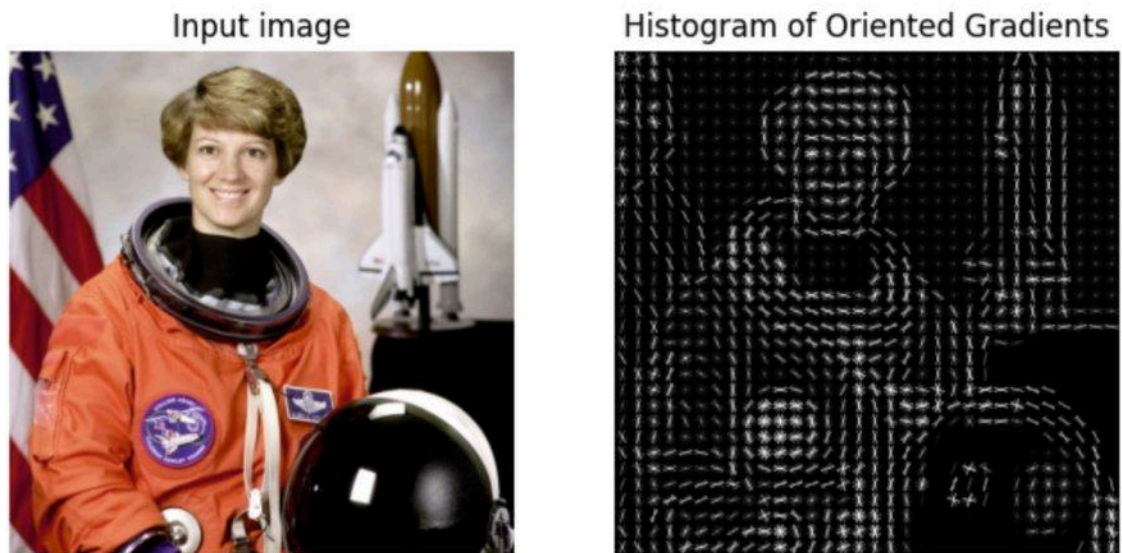
- ❑ Xét ảnh 20×20 : độ phân giải chuẩn
- ❑ Chia ảnh 20×20 thành 9 vùng chồng lấp kích thước 10×10 pixels (kích thước chồng lấp = 5 pixels).
- ❑ Mỗi vùng, tính histogram 16-bin histogram sử dụng $LBP_{4,1}$, kết hợp các histogram đơn được histogram 144 – bin.
- ❑ Áp dụng $LBP_{8,1}^{u2}$ lên ảnh 20×20 tính được histogram 59 – bin.
- ❑ Kết hợp với 144 bins đã tính $\rightarrow$ được histogram $144 + 59 = 203$ bin biểu diễn khuôn mặt

2/25/2021

18

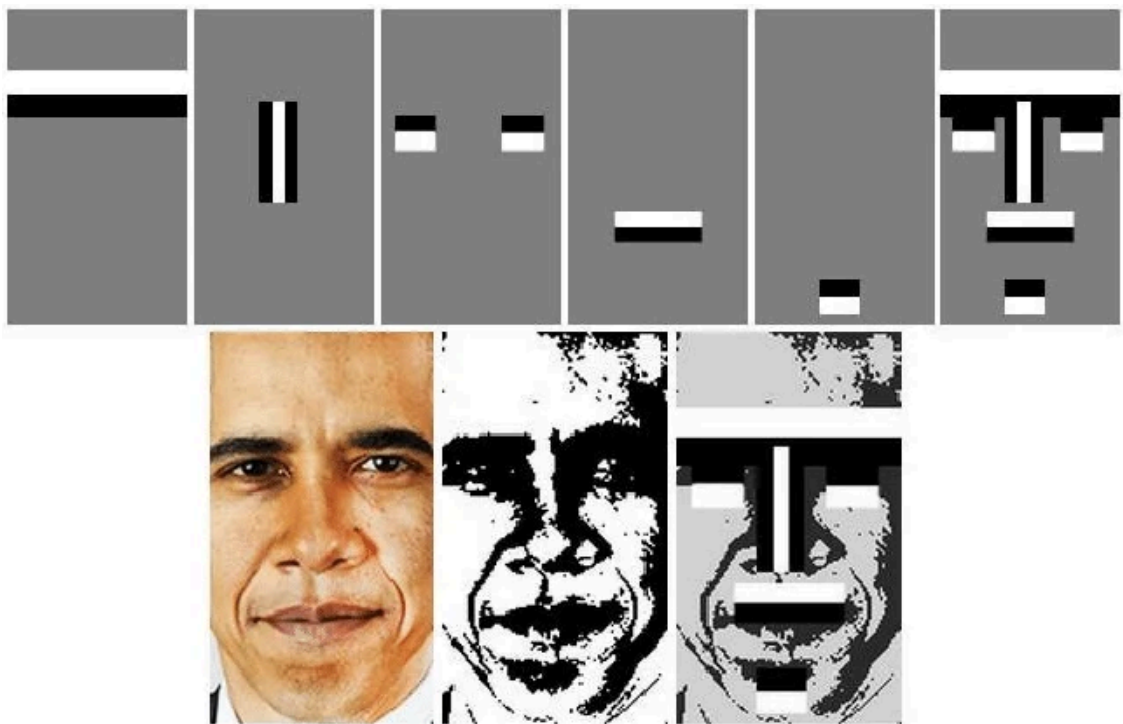
Hình 5: Minh họa Mẫu nhị phân cục bộ (LBP).

3. **Lược đồ định hướng Gradient (HOG):** Phương pháp đo lường hướng và cường độ thay đổi độ sáng của điểm ảnh nhằm bắt trọn hình dáng, các đường biên và góc cạnh nổi bật của các bộ phận như khóe miệng hay chân mày. [7]



Hình 6: Minh họa Lược đồ định hướng Gradient (HOG).

4. **Đặc trưng Haar-like (Viola-Jones):** Sử dụng các khối chữ nhật sáng - tối liền kề để tính toán chênh lệch độ sáng, thường được ứng dụng để phát hiện và định vị nhanh vị trí khuôn mặt trong ảnh thô đầu vào. [8]

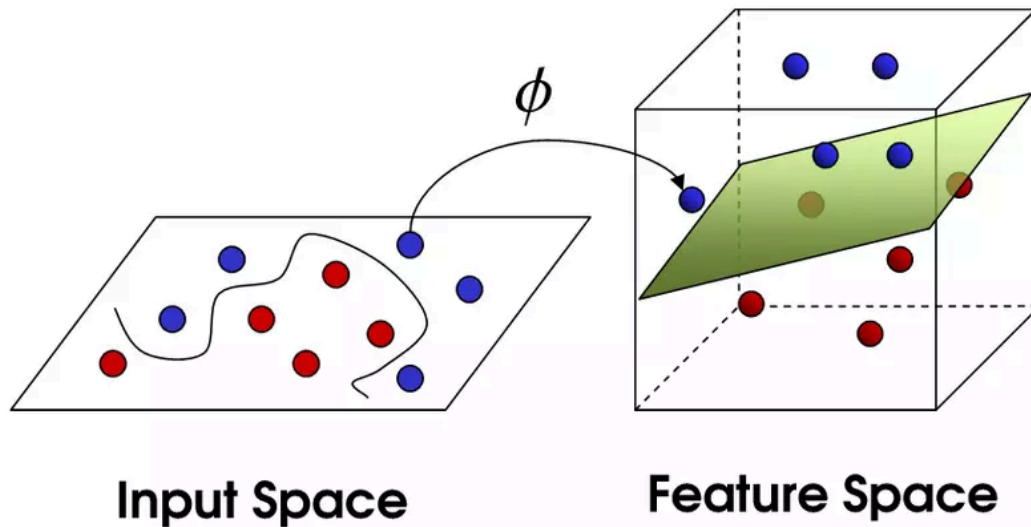


Hình 7: Minh họa Đặc trưng Haar-like.

2.3. Các bộ phân lớp học máy cổ điển

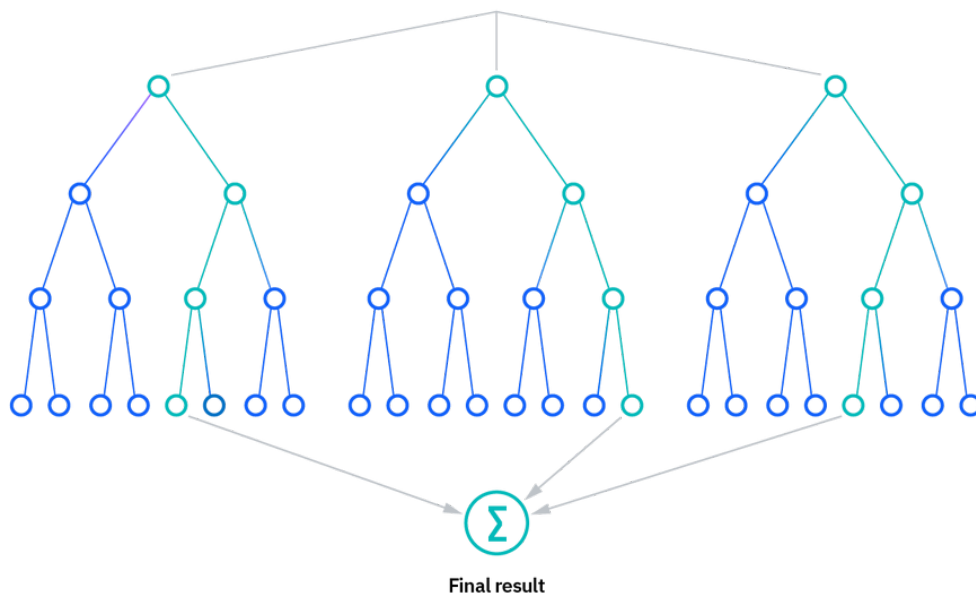
Sau khi trích xuất được vector đặc trưng từ giai đoạn trước, dữ liệu này sẽ được đưa vào các thuật toán học máy cổ điển để gán nhãn cảm xúc. Hai thuật toán phổ biến nhất bao gồm:

1. **Máy vector hỗ trợ (Support Vector Machine - SVM):** Thuật toán hoạt động bằng cách tìm một đường ranh giới tối ưu (siêu phẳng phân tách) để phân chia không gian dữ liệu thành các vùng rõ ràng, đại diện cho từng lớp cảm xúc khác nhau (vui, buồn, tức giận...). [9]



Hình 8: Minh họa Máy vector hỗ trợ (Support Vector Machine - SVM)

2. **Rừng ngẫu nhiên (Random Forest):** Thuật toán sử dụng một tập hợp gồm rất nhiều "cây quyết định" hoạt động độc lập. Mỗi cây sẽ tự đưa ra các câu hỏi lựa chọn về đặc trưng khuôn mặt, sau đó toàn bộ hệ thống sẽ tiến hành bỏ phiếu theo số đông để đưa ra nhãn cảm xúc cuối cùng. [10]



Hình 9: Minh họa Rừng ngẫu nhiên (Random Forest)

2.4. Phân tích ưu và nhược điểm hệ thống truyền thống

Khi so sánh với các phương pháp học sâu hiện đại, phương pháp truyền thống bộc lộ rõ những đặc tính sau:

2.4.1. Ưu điểm

- **Trực quan và rõ ràng:** Các đặc trưng hình học hay kết cấu da đều dựa trên các công thức toán học tường minh, giúp con người dễ dàng hiểu được tại sao AI lại đưa ra kết quả đó (tính giải thích được cao).

2.4.2. Nhược điểm

- **Kém ổn định trước biến động môi trường:** Do các đặc trưng được thiết kế cứng bằng tay, hệ thống cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi của ánh sáng hoặc góc quay. Chỉ cần học sinh ngồi lệch đèn, bật đèn bàn học một bên hoặc hơi nghiêng đầu quá 30 độ, các con số tính toán khoảng cách Landmark hay mã hóa kết cấu LBP sẽ bị sai lệch hoàn toàn, khiến SVM phân loại sai hoàn toàn.
- **Khó cá nhân hóa:** Rất khó xây dựng được một bộ quy tắc thủ công bao quát được sự khác biệt bẩm sinh trên gương mặt của hàng trăm học sinh khác nhau (ví dụ có bạn bẩm sinh mắt híp, hay có bạn khóe miệng trễ xuống dễ bị nhận nhầm là đang buồn ngủ hoặc buồn chán).

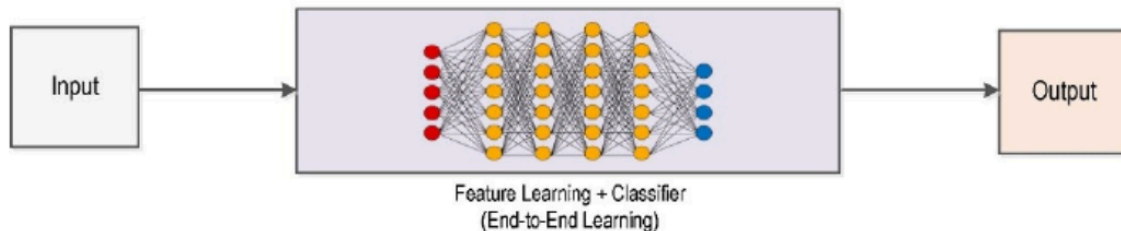
CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC SÂU HIỆN ĐẠI

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC SÂU HIỆN ĐẠI

3.1. Sự chuyển dịch sang mô hình Học sâu (Deep Learning)

Bước vào kỷ nguyên hiện đại, sự bùng nổ của Học sâu (Deep Learning) đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận bài toán Nhận dạng Cảm xúc Khuôn mặt (FER). Thay vì chia làm hai giai đoạn độc lập và phụ thuộc vào các đặc trưng thủ công như phương pháp truyền thống, học sâu sử dụng mô hình học từ đầu đến cuối (End-to-End Learning).

[Ảnh Khuôn Mặt Thô] → [Mạng Nơ-ron Học Sâu (EfficientNet)] → [Nhãn Cảm Xúc]



Hình 10: Minh họa mô hình Học sâu (Deep Learning)

3.1.1. Tại sao Học sâu không cần trích chọn đặc trưng thủ công?

Trong các phương pháp truyền thống, con người phải tự nghĩ ra các công thức để đo khoảng cách mắt, miệng hoặc mã hóa nếp nhăn. Phương pháp này rất dễ bỏ sót các chi tiết quan trọng và cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng hay góc chụp.

Học sâu giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép mạng nơ-ron tự học hỏi từ hàng trăm nghìn bức ảnh mẫu. Hệ thống hoạt động theo cơ chế **Học đặc trưng đa cấp (Multi-level Feature Learning)**:

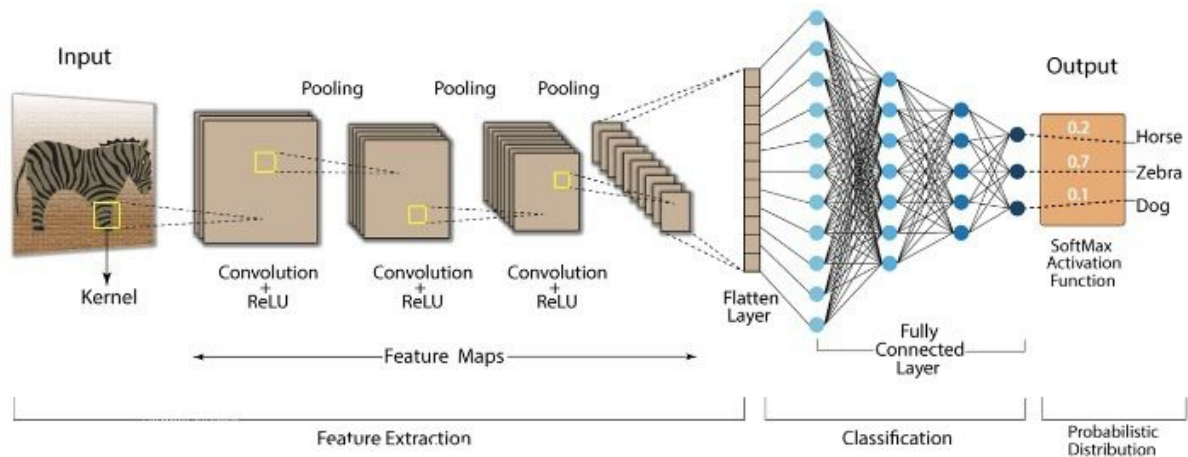
- **Các giai đoạn đầu tiên:** Tự động phát hiện các đặc trưng hình học cơ bản như đường biên, góc cạnh, các nét sáng tối thô trên mặt.
- **Các giai đoạn tiếp theo:** Kết hợp các đường nét thô để tạo thành cấu trúc bộ phận hoàn chỉnh như hình dáng mắt, sống mũi, khóe môi.
- **Các giai đoạn cuối cùng:** Tổng hợp thông tin của toàn bộ gương mặt để rút ra các đặc trưng ngữ nghĩa trừu tượng thể hiện các biểu cảm phức tạp (như sự co giãn đồng thời của cơ má và cơ khóe mắt khi cười).

Nhờ cơ chế tự học này, mô hình học sâu có khả năng thích nghi cực kỳ cao trước các biến động của môi trường thực tế – điều mà các phương pháp truyền thống hoàn toàn bất khả thi.

3.2. Nguyên lý hoạt động trực quan của mạng CNN trong bài toán FER

Một mạng CNN tiêu chuẩn cho tác vụ nhận dạng cảm xúc khuôn mặt bao gồm bốn bước xử lý cơ bản: Lớp tích chập (Convolution), Hàm kích hoạt (Activation), Lớp gộp (Pooling) và Lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected) đưa ra xác suất. [11]

Ảnh Mặt Thô → [Lớp Tích Chập] → [Hàm Kích Hoạt ReLU] → [Lớp Gộp] → [Lớp Kết Nối Đầy Đủ] → Cảm xúc



Hình 11: Minh họa Cấu trúc của CNN

3.2.1. Phép toán tích chập (Convolution) - Quét tìm đặc trưng

Lớp tích chập là thành phần cốt lõi thực hiện nhiệm vụ trích xuất đặc trưng không gian của khuôn mặt. Thay vì nhìn vào toàn bộ bức ảnh một cách đại khái, máy tính sử dụng các **bộ lọc nhỏ (kernels/filters)** trượt tuần tự qua từng vùng của bức ảnh (giống như ta cầm kính lúp quét qua bản đồ).

Tại mỗi điểm dừng, bộ lọc sẽ thực hiện phép nhân tương ứng giữa giá trị điểm ảnh và trọng số của bộ lọc để tính ra độ khớp. Nếu vùng ảnh chứa nét vẽ giống với bộ lọc (ví dụ: một đường cong của nụ cười), kết quả đầu ra (Feature Map) sẽ có giá trị rất cao. [12]

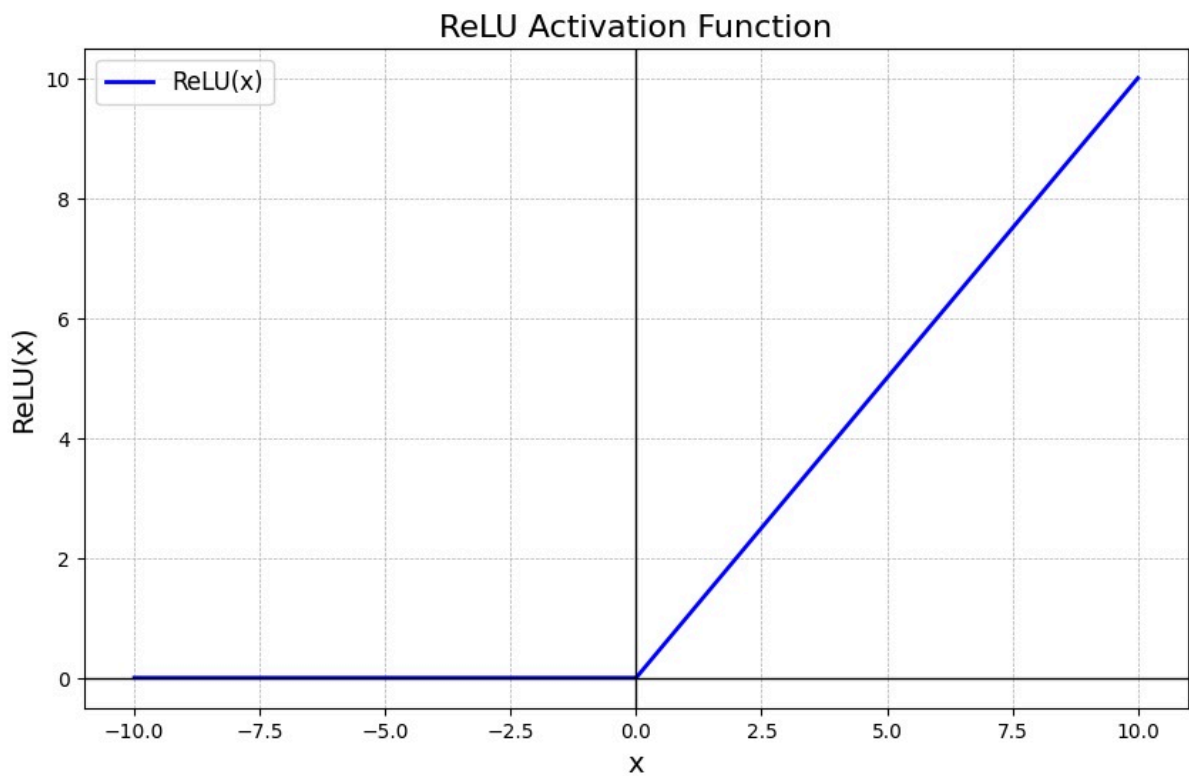
Hình 12: Minh họa Phép toán tích chập (Convolution) - Quét tìm đặc trưng

3.2.2. Hàm kích hoạt ReLU (Activation) - Lọc bỏ nhiễu

Sau lớp tích chập, dữ liệu được đưa qua hàm kích hoạt **ReLU (Rectified Linear Unit)**. Hàm này hoạt động cực kỳ đơn giản: giữ nguyên các giá trị dương và biến toàn bộ các giá trị âm thành 0 ($f(x) = \max(0, x)$).

Về mặt trực quan biểu cảm, ReLU giúp loại bỏ các thông tin nhiễu, các vùng tối không quan trọng và chỉ giữ lại những vùng cơ mặt được kích hoạt mạnh mẽ (nơi biểu cảm cảm xúc hiển thị rõ nét nhất). [13]

Operation	Filter	Convolved Image
Identity	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	
Edge detection	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	
	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	
Sharpen	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	
Box blur (normalized)	$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	
Gaussian blur (approximation)	$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	



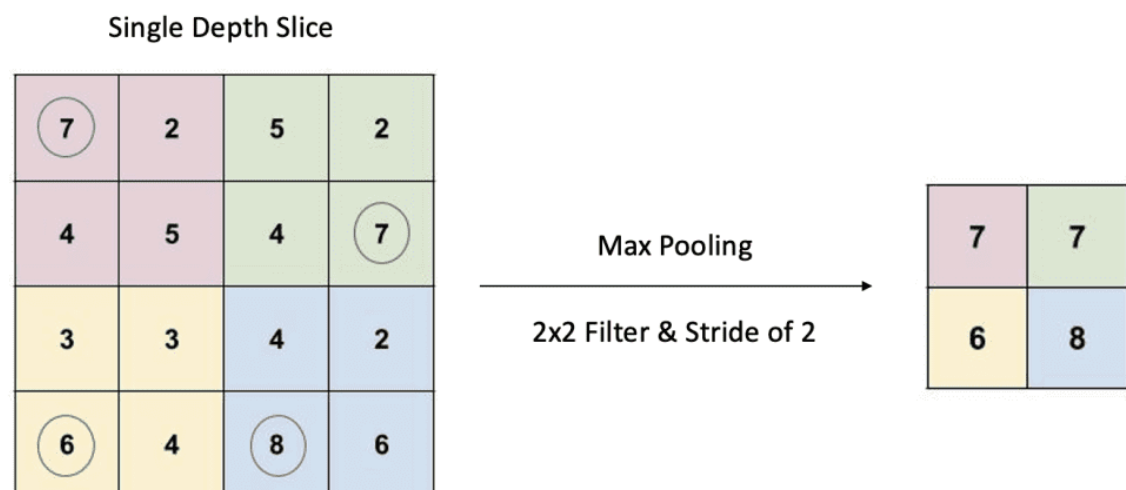
Hình 13: Minh họa hàm kích hoạt ReLU: $f(x) = \max(0, x)$

3.2.3. Phép toán gộp cực đại (Max Pooling) - Thu gọn ảnh

Lớp gộp thực hiện nhiệm vụ thu nhỏ kích thước của bức ảnh đặc trưng nhưng vẫn giữ lại thông tin quan trọng nhất. Phổ biến nhất là **Max Pooling** 2×2 : máy tính chia bức ảnh thành các ô nhỏ kích thước 2×2 pixel và chỉ giữ lại duy nhất điểm có giá trị lớn nhất trong ô đó [14] [16]

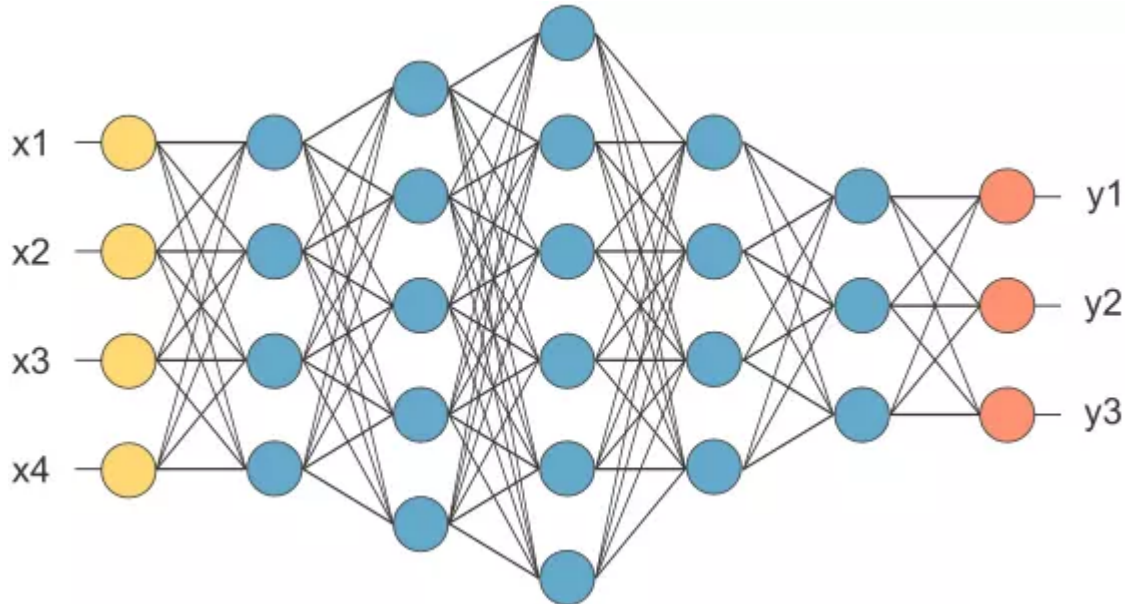
Quá trình này mang lại hai lợi ích lớn:

- Giảm kích thước ảnh đi 4 lần, giúp máy tính chạy nhanh hơn rất nhiều.
- Tạo ra **tính bất biến đối với dịch chuyển nhỏ**: dù học sinh có hơi nghiêng đầu hay lệch sang trái/phải một chút, các đặc trưng cảm xúc lớn nhất vẫn được giữ lại đúng vị trí.



3.2.4. Lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected) và Softmax - Đưa ra dự đoán

Ở cuối mạng nơ-ron, bức ảnh đặc trưng sau khi thu gọn sẽ được duỗi thẳng thành một hàng dọc các con số (vector đặc trưng) và đưa qua lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected). Lớp này đóng vai trò giống như một ban giám khảo: kết hợp toàn bộ thông tin về mắt, mũi, miệng để đưa ra điểm số thô cho từng cảm xúc. [15]



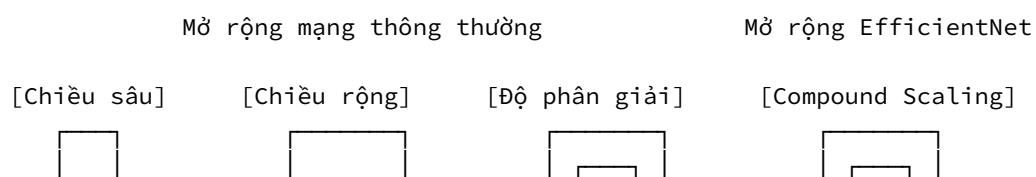
Cuối cùng, hàm **Softmax** chuyển đổi các điểm số thô này thành phân phối xác suất từ 0 đến 100% cho 6 loại cảm xúc sao cho tổng xác suất bằng 100% (ví dụ: Happy: 85%, Neutral: 10%, Sad: 5%). [16]

3.3. Kiến trúc EfficientNet và Kỹ thuật Compound Scaling

Kiến trúc EfficientNet (do Google giới thiệu năm 2019) đã giải quyết bài toán tối ưu hiệu năng trên thiết bị cạnh bằng cách đề xuất một phương pháp mở rộng mạng khoa học mang tên Mở rộng hỗn hợp (Compound Scaling).

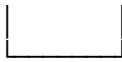
Thông thường, để nâng cao độ chính xác của một mạng nơ-ron, các kỹ sư thường mở rộng một trong ba chiều kích thước một cách độc lập:

EfficientNet chỉ ra rằng, ba chiều kích thước này có mối quan hệ ràng buộc mật thiết. Nếu độ phân giải ảnh tăng, mạng cần nhiều lớp hơn (sâu hơn) để tăng trường thụ cảm (receptive field), đồng thời cần nhiều kênh hơn (rộng hơn) để ghi nhận nhiều chi tiết hơn [20]:

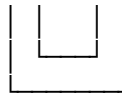




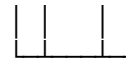
(Sâu hơn)



(Rộng hơn)



(Mịn hơn)



(Đồng bộ cả 3)

Chiều mở rộng mạng	Định nghĩa kỹ thuật	Vai trò đối với nhận diện cảm xúc
Chiều sâu (Depth - d)	Tăng số lượng lớp mạng ($d = \alpha^\phi$)	Giúp mô hình học được nhiều đặc trưng biểu cảm cơ mặt ở tầng ngữ nghĩa sâu và phức tạp hơn. Nhưng mạng quá sâu dễ bị triệt tiêu đạo hàm và khó huấn luyện.
Chiều rộng (Width - w)	Tăng số lượng kênh đặc trưng ($w = \beta^\phi$)	Tăng số kênh đặc trưng giúp mạng bắt được các chi tiết biểu cảm nhỏ. Nhưng mạng quá rộng nhưng nông sẽ gặp khó khăn trong việc học các đặc trưng ngữ nghĩa mức cao.
Độ phân giải (Resolution - r)	Tăng kích thước ảnh đầu vào ($r = \gamma^\phi$)	Đảm bảo hình ảnh đầu vào sắc nét, không bị vỡ ảnh làm biến dạng các góc mắt hay nếp nhăn. Nhưng lượng tính toán tỉ lệ thuận với bình phương độ phân giải
Compound Scaling	Mở rộng đồng bộ cả 3 chiều	Đạt sự cân bằng tối ưu vượt trội, tiết kiệm tối đa tham số tính toán nhưng độ chính xác cao.

Tỷ lệ này được ràng buộc bởi công thức toán học tối ưu:

$$d = \alpha^\phi, \quad w = \beta^\phi, \quad r = \gamma^\phi$$

Với điều kiện ràng buộc:

$$\alpha \cdot \beta^2 \cdot \gamma^2 \approx 2$$

Nhờ sự phối hợp đồng bộ này, mạng EfficientNet đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa độ chính xác phân loại và chi phí tính toán phần cứng.

3.4. Xử lý Temporal (Chuỗi thời gian) trong phân tích video

Khi nhận diện cảm xúc từ webcam thời gian thực, mô hình phân tích độc lập từng khung hình (frame) riêng lẻ. Điều này dẫn đến một vấn đề: hiện tượng nhiễu nháy nhãn giữa các khung hình liên tiếp.

Trong môi trường thực tế, webcam của người học thường hoạt động ở tốc độ 30 khung hình/giây. Nếu ta chỉ áp dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN) để phân tích độc lập từng khung

hình một, hệ thống rất dễ gặp phải hiện tượng nháy nhẩn. Chỉ cần người học chớp mắt, bóng đồ thay đổi nhẹ hoặc đầu dịch chuyển trong một phần mười giây, mô hình AI có thể nhận diện sai lệch cảm xúc tại khoảnh khắc đó (ví dụ đang từ bình thường nhảy sang buồn, rồi lập tức quay lại bình thường).

Kết quả hiển thị trên màn hình sẽ bị giật cục và thay đổi nhẩn liên tục, gây khó khăn cho việc thống kê chính xác trạng thái học tập của học sinh.

Để khắc phục hiện tượng trên, các hệ thống FER hiện đại áp dụng bộ lọc làm mịn thời gian. Thay vì đưa ra quyết định cảm xúc dựa trên một khung hình duy nhất, hệ thống sẽ duy trì một bộ đệm trượt lưu giữ kết quả dự đoán của N khung hình gần nhất. Nhấn cảm xúc cuối cùng hiển thị cho người học sẽ là trung bình cộng điểm số xác suất hoặc nhãn xuất hiện nhiều nhất trong bộ đệm này.

Phương pháp này giúp triệt tiêu các điểm nhiễu tức thời, làm mượt luồng dữ liệu cảm xúc đầu ra và phản ánh đúng hơn diễn tiến tâm lý thực tế của người học

3.5. So sánh tổng quan giữa phương pháp Truyền thống và Học sâu

Đặc điểm so sánh	Phương pháp truyền thống	Phương pháp học sâu hiện đại
Cách trích chọn đặc trưng	Thủ công (Hand-crafted) qua các công thức toán học (LBP, HOG, Haar).	Tự động học (End-to-End) qua các lớp tích chập của mạng CNN.
Độ ổn định (Robustness)	Kém, nhạy cảm với sự thay đổi của ánh sáng, góc nghiêng mặt hay yếu tố che khuất.	Cao, tự thích nghi tốt trước sự biến động phức tạp của môi trường thực tế.
Độ phức tạp tính toán	Thấp, cấu trúc nông, chạy rất nhẹ trên CPU, bộ nhớ RAM tiêu thụ cực kỳ ít.	Cao, mạng nơ-ron nhiều tầng đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn (cần GPU hoặc tối ưu hóa sâu khi chạy CPU).
Tính tường minh (Interpretability)	Cao (Ưu điểm): Các đặc trưng dựa trên hình học (khoảng cách mắt, môi), con người hoàn toàn hiểu được tại sao AI đoán thế.	Thấp (Nhược điểm): Mô hình với hàng triệu phép nhân ma trận phức tạp, con người rất khó chỉ ra chính xác pixel nào quyết định kết quả.
Sự phụ thuộc vào dữ liệu	Thấp (Ưu điểm): Không cần lượng dữ liệu khổng lồ để cấu hình các bộ lọc đặc trưng.	Cực cao (Nhược điểm): Yêu cầu hàng vạn đến hàng triệu ảnh có gán nhãn để huấn luyện mà không bị quá khớp (overfitting).

Khả năng cá nhân hóa	Khó thực hiện do các bộ lọc đặc trưng được thiết kế cứng bằng tay.	Dễ dàng thông qua huấn luyện lại một phần mạng (Fine-tuning) trên tập dữ liệu đích.
-----------------------------	--	---

Tóm lại, cả hai thể hệ công nghệ đều có những ưu điểm và hạn chế riêng mang tính bổ khuyết cho nhau. Trong khi phương pháp học sâu mang lại độ chính xác vượt trội trước các biến động của môi trường thực tế (ví dụ như e-learning tại nhà), phương pháp truyền thống vẫn giữ giá trị lớn nhờ khả năng vận hành cực kỳ nhẹ nhàng, không yêu cầu phần cứng mạnh và có tính minh bạch cao về mặt toán học.

CHƯƠNG 4: TẬP DỮ LIỆU & KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

CHƯƠNG 4: TẬP DỮ LIỆU & KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CỦA MÔ HÌNH

4.1. Các tập dữ liệu chuẩn trong bài toán FER

Để xây dựng và đánh giá các mô hình nhận dạng cảm xúc khuôn mặt, cộng đồng nghiên cứu quốc tế thường sử dụng các tập dữ liệu lớn được chuẩn hóa. Trong đó nổi bật là AffectNet: Tập dữ liệu ảnh tĩnh lớn nhất hiện nay với hơn 450.000 ảnh khuôn mặt được thu thập trực tiếp từ Internet ("in-the-wild"). Tập dữ liệu này mô tả chân thực các điều kiện ánh sáng, góc chụp và biểu cảm tự nhiên của con người ngoài đời thực. Tập dữ liệu này đóng vai trò làm nền tảng huấn luyện ban đầu cho các mô hình học sâu trước khi đưa vào ứng dụng thực tế.

4.2. Tập dữ liệu thử nghiệm cho người Đông Nam Á

Mặc dù các tập dữ liệu chuẩn như AffectNet rất lớn và mô hình pre-trained đã đạt hiệu năng cao, để đánh giá chính xác khả năng nhận diện cảm xúc trên khuôn mặt người Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam), nhóm đã tiến hành xây dựng một tập dữ liệu thử nghiệm (Test Set) độc lập đại diện cho người Đông Nam Á.

Bộ dữ liệu này được nhóm trích chọn trực tiếp từ tập dữ liệu FairFace (được tải về từ Hugging Face: HuggingFaceM4/FairFace) [21]. Nhóm đã thực hiện các bước lọc chọn cụ thể như sau:

- Lọc chủng tộc: Chỉ giữ lại chủng tộc Đông Nam Á (Southeast Asian - SEA).
- Lọc độ tuổi: Chỉ chọn các ảnh thuộc hai nhóm tuổi phổ biến của học sinh, sinh viên tham gia e-learning là 10–19 tuổi và 20–29 tuổi.
- Thiết lập tập thử nghiệm cân bằng: Nhóm xây dựng một tập dữ liệu kiểm tra gồm 150 hình ảnh (25 ảnh cho mỗi lớp cảm xúc), chia đều cho 6 lớp cảm xúc: Anger, Disgust, Happiness, Neutral, Sadness, Surprise. Tập thử nghiệm này giúp đánh giá một cách khách quan nhất hiệu năng thực tế của mô hình pre-trained đối với nhận thức học khuôn mặt của người Đông Nam Á trong môi trường học trực tuyến.

The screenshot displays the Hugging Face interface for the FairFace dataset. The dataset card shows it has 97.7k rows and is split into a train set (86.7k rows) and a test set (1.0k rows). The dataset is available in various formats, including parquet and xet. The page also shows the dataset's popularity, with 33 likes and 888 followers. The dataset is used by several models, including evaks/fairface-age-detection-model-ca... and Image Classification - Updated Mar 25.

image	age	gender	race	service_test
224	6	0	0	true
224	4	1	1	false
224	1	1	2	false
224	3	1	1	true

4.3. Kiến trúc và quy trình xử lý chi tiết của hệ thống

Hệ thống nhận dạng cảm xúc người học thời gian thực được thiết kế với 5 giai đoạn tuần tự:

1. Webcam
2. Haar Cascade
3. CLAHE
4. EfficientNet
5. Temporal

4.3.1. Camera & Phát hiện mặt

Hệ thống sử dụng thư viện OpenCV để kết nối với Webcam trực tiếp của người học qua giao thức DirectShow ở độ phân giải 640×480 pixel.

Để tối ưu hóa tài nguyên tính toán (vốn rất giới hạn trên CPU máy tính cá nhân của học sinh), nhóm sử dụng bộ lọc Haar Cascade cổ điển (haarcascade_frontalface_default.xml). Các tham số phát hiện mặt được cấu hình tinh chỉnh như sau:

scaleFactor = 1.1: Ảnh đầu vào được giảm kích thước 10% sau mỗi chu kỳ quét để phát hiện khuôn mặt ở các khoảng cách xa gần khác nhau.

minNeighbors = 5: Một vùng ảnh phải được phát hiện tối thiểu 5 lần bởi các bộ lọc Haar-like lân cận thì mới được coi là khuôn mặt hợp lệ, giúp loại bỏ các hậu cảnh nhiễu.

minSize = (30, 30): Bỏ qua toàn bộ các khuôn mặt quá nhỏ hoặc ở quá xa camera.

```
Test_new > main.py > mode_webcam
274 def draw_boxes(frame, results):
281     (lw, lh), _ = cv2.getTextSize(lbl, cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, .6, 2)
282     cv2.rectangle(out, (x, y-lh-10), (x+lw+6, y), color, -1)
283     cv2.putText(out, lbl, (x+3, y-5), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, .65, (0, 0, 0), 2)
284     return out
285
286 # --- Modes ---
287 def mode_webcam(args):
288     cap = cv2.VideoCapture(args.camera, cv2.CAP_DSHOW)
289     if not cap.isOpened(): cap = cv2.VideoCapture(args.camera)
290     if not cap.isOpened(): print('Ko mo duoc camera!'); return
291     cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640); cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)
292     eng = EmotionEngine(args.model, args.weights)
293     stats = SessionStats(); fc=0; skip=2; last=[]; start_t = time.time()
294
295     try:
296         while True:
297             ret, frame = cap.read()
298             if not ret: break
299             fc+=1
300             if fc%skip==0: last=eng.process(frame); stats.record(time.time()-start_t, last)
301             display = draw_boxes(frame, last)
302             cv2.putText(display, f'Frame:{fc} Faces:{len(last)}', (10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, .6, (0, 255, 255), 2)
303             cv2.putText(display, 'q:thoat s:chup', (10, display.shape[0]-12), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, .45, (200, 200, 200), 1)
304             cv2.imshow('Emotion Detection', display)
305             k=cv2.waitKey(1)&0xFF
306             if k in (ord('q'), 27): break
307             elif k==ord('s'): cv2.imwrite(f'data/{datetime.now():%Y%m%d_%H%M%S}.jpg', display)
308         finally:
309             cap.release(); cv2.destroyAllWindows()
310             stats.report()
```

Đoạn mã khởi tạo VideoCapture

4.3.2. Bộ lọc sáng CLAHE

Khuôn mặt sau khi phát hiện và cắt ra dưới dạng vùng ảnh xám thường gặp phải các lỗi về ánh sáng cục bộ như: ngược sáng từ cửa sổ, lóa sáng xanh từ màn hình, hoặc đèn phòng chiếu lệch một bên. Nếu sử dụng phương pháp cân bằng sáng lược đồ toàn cục các chi tiết sẽ bị cháy sáng hoặc tăng nhiễu hạt ở vùng quá tối.

Nhóm giải quyết bằng cách áp dụng bộ lọc CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) với các tham số:

1. Lưới phân hoạch ảnh: `tileGridSize = (8, 8)`. Ảnh khuôn mặt được chia thành một lưới gồm 64 ô nhỏ kích thước bằng nhau (ví dụ: nếu khuôn mặt có kích thước 160×160 pixel, mỗi ô nhỏ sẽ là 20×20 pixel). Việc cân bằng độ tương phản được thực hiện độc lập trong mỗi ô này để đảm bảo độ sáng phân bố đều cục bộ.
2. Giới hạn độ tương phản: `clipLimit = 2.0`. Lược đồ tần suất của mỗi ô sẽ bị cắt bớt nếu độ tương phản vượt quá 2 lần trung bình, phần dư thừa được phân phối lại đều khắp lược đồ. Cơ chế này giúp tránh việc phóng đại quá mức các đốm nhiễu li ti vốn xuất hiện rất nhiều khi quay trong điều kiện thiếu sáng.
3. Khử răng cưa biên ô: Để tránh hiện tượng đứt gãy độ sáng ở ranh giới giữa các ô, hệ thống sử dụng phép nội suy song tuyến tính (Bilateral/Bilinear Interpolation) để làm mịn các đường biên, tạo ra ảnh khuôn mặt có độ tương phản tự nhiên, làm nổi bật rõ các nếp nhăn biểu cảm (vùng khóe mắt, chân mày) ngay cả trong điều kiện ánh sáng cục đoạn.

```
Test_new > main.py > EmotionEngine > predict
26 class EmotionEngine:
39
40     def _load_weights(self, path):
41         ckpt = torch.load(path, map_location='cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu', weights_only=False)
42         self.er.model.load_state_dict(ckpt['model_state_dict'], strict=False)
43         sd = ckpt['model_state_dict']
44         if 'classifier.weight' in sd:
45             self.er.classifier_weights = sd['classifier.weight'].cpu().numpy()
46             self.er.classifier_bias = sd['classifier.bias'].cpu().numpy()
47
48     def detect(self, frame):
49         gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
50         return self.fc.detectMultiScale(gray, 1.1, 5, minSize=(30,30))
51
52     def predict(self, face_img):
53         gray = cv2.cvtColor(face_img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
54         eq = self.clahe.apply(gray)
55         rgb = cv2.cvtColor(eq, cv2.COLOR_GRAY2RGB)
56         name, scores = self.er.predict_emotions(rgb, logits=False)
57         if not self.is_ft:
58             raw6 = np.array([scores[0], scores[2], scores[4], scores[5], scores[6], scores[7]])
59             scores = raw6 / raw6.sum() if raw6.sum() > 0 else raw6
60         else:
61             scores = scores[:6]
62         return scores
63
64     def process(self, frame):
65         results = []
66         faces = self.detect(frame)
67         if len(faces) > 1:
68             faces = sorted(faces, key=lambda f: f[2]*f[3], reverse=True)
69         active = set()
```

Hàm `predict` thực hiện `self.clahe.apply(gray)`

4.3.3. Mạng EfficientNet-B0

Vùng ảnh khuôn mặt sau khi tiền xử lý CLAHE được đưa qua các bước chuẩn hóa bắt buộc:

- Chuyển đổi định dạng ảnh từ BGR của OpenCV sang định dạng Tensor trong PyTorch.
- Thay đổi kích thước về kích thước chuẩn của mạng: 224×224 pixel.
- Chuẩn hóa giá trị điểm ảnh về dải phân phối chuẩn của ImageNet với trung bình (mean) là [0.485, 0.456, 0.406] và độ lệch chuẩn (std) là [0.229, 0.224, 0.225]. Đây là

bộ tham số chuẩn hóa chuẩn mực của thư viện PyTorch/Torchvision dành cho tất cả các mô hình đã được huấn luyện sẵn.

Sau đó, ảnh được đưa qua mô hình EfficientNet-B0 để trích xuất đặc trưng không gian.

Đối với mô hình (Pretrained - 8 đầu ra): Để nhận diện 6 cảm xúc đích từ mô hình gốc có 8 đầu ra của HSEmotion, hệ thống trích xuất điểm số của 6 lớp tương ứng trong tập hợp {Anger, Disgust, Happiness, Neutral, Sadness, Surprise} (bỏ qua nhãn Fear và Contempt). Sau đó, điểm số của 6 nhãn này được chia cho tổng của chúng để tổng xác suất quy về đúng 100%. Cơ chế này đảm bảo tổng phân phối xác suất luôn hợp lệ toán học mà không cần thay đổi kiến trúc mô hình gốc.

```
18
19 # — Emotion Engine —
20 class EmotionEngine:
21     def __init__(self, model_name='enet_b0_8_best_afew'):
22         # Override torch.load to bypass weights_only warning in HSEmotionRecognizer
23         torch_load = torch.load
24         torch.load = lambda f,**kw: torch_load(f,**{**kw,'weights_only':False})
25         self.er = HSEmotionRecognizer(model_name=model_name)
26         torch.load = torch_load
27
28         self.fc = cv2.CascadeClassifier(FACE_CASCADE)
29         self.bufs = {}
30         self.BSZ, self.GRID = 10, 60
31         self.THRESH = {'Happiness':.5, 'Sadness':.3, 'Surprise':.35, 'Anger':.4, 'Neutral':.35}
32         self.clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8))
33
34     def detect(self, frame):
35         gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
36         return self.fc.detectMultiScale(gray, 1.1, 5, minSize=(30,30))
37
38     def predict(self, face_img):
39         gray = cv2.cvtColor(face_img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
40         eq = self.clahe.apply(gray)
41         rgb = cv2.cvtColor(eq, cv2.COLOR_GRAY2RGB)
42         name, scores = self.er.predict_emotions(rgb, logits=False)
43         # Ánh xạ 8 lớp của HSEmotion sang 6 lớp của bài toán
44         raw6 = np.array([scores[0], scores[2], scores[4], scores[5], scores[6], scores[7]])
45         scores = raw6 / raw6.sum() if raw6.sum() > 0 else raw6
46         return scores
47
```

Đoạn code thuật toán tiền xử lý CLAHE và ánh xạ chuẩn hóa xác suất 6 cảm xúc đích

4.3.4. Temporal Smoothing & Tracking

Để khử hiện tượng nháy nhãn (Flickering), xác suất cảm xúc của khung hình hiện tại được đẩy vào một bộ đệm trượt dạng hàng đợi có kích thước cố định BUFFER_SIZE = 10 khung hình gần nhất. Điểm số xác suất hiển thị cuối cùng là trung bình cộng của 10 khung hình này.

Cơ chế theo dõi khuôn mặt: Trong bối cảnh thực tế, khung hình webcam có thể xuất hiện nhiều người hoặc khuôn mặt của học sinh di chuyển nhẹ qua lại. Nếu sử dụng chung một bộ đệm cho cả khung hình, dữ liệu sẽ bị trộn lẫn và làm sai lệch bộ đệm làm mịn. Nhóm đã cài đặt giải pháp theo dõi khuôn mặt độc lập:

- Cơ chế lọc và ghi nhận khuôn mặt đại diện: Hệ thống quy ước khuôn mặt đầu tiên phát hiện được (thường là khuôn mặt của học sinh ngồi gần nhất và chính diện camera) là Khuôn mặt đại diện (Primary Face). Chỉ có dữ liệu cảm xúc của Primary

Face mới được ghi nhận vào lịch sử phiên học của SessionStats để vẽ báo cáo cuối buổi. Mọi khuôn mặt phụ xuất hiện ở hậu cảnh (ví dụ: người đi qua lại) sẽ bị tự động lọc bỏ khỏi biểu đồ báo cáo, đảm bảo tính tập trung và chính xác của dữ liệu thống kê.

- Hệ thống tính toán tọa độ tâm của từng bounding box chứa khuôn mặt. Mỗi khuôn mặt được theo dõi qua các khung hình liên tiếp dựa trên khoảng cách tâm. Nhóm đặt ngưỡng GRID_SIZE = 60 pixel. Nếu tâm khuôn mặt ở khung hình mới lệch ít hơn 60 pixel so với khung hình trước, hệ thống xác định đó là cùng một người học và gán đúng bộ đệm tương ứng (face_buffers: Dict[tuple, deque]). Nếu lệch quá 60 pixel hoặc xuất hiện khuôn mặt mới, hệ thống tự động khởi tạo một bộ đệm trống riêng biệt cho khuôn mặt đó. Điều này đảm bảo tính độc lập và chính xác khi làm mịn thời gian cho từng khuôn mặt trong phòng.

```
est_new > main.py > EmotionEngine > process
26 class EmotionEngine:
52     def predict(self, face_img):
59         scores = raw6 / raw6.sum() if raw6.sum()>0 else raw6
60     else:
61         scores = scores[:6]
62     return scores
63
64     def process(self, frame):
65         results = []
66         faces = self.detect(frame)
67         if len(faces) > 1:
68             faces = sorted(faces, key=lambda f: f[2]*f[3], reverse=True)
69         active = set()
70         for (x,y,w,h) in faces:
71             if w>=48 and h>=48:
72                 k = ((x+w//2)//self.GRID*self.GRID, (y+h//2)//self.GRID*self.GRID)
73                 active.add(k)
74         for k in set(self.bufs.keys())-active:
75             del self.bufs[k]
76         for (x,y,w,h) in faces:
77             if w<48 or h<48: continue
78             k = ((x+w//2)//self.GRID*self.GRID, (y+h//2)//self.GRID*self.GRID)
79             face = frame[y:y+h,x:x+w]
80             scores = self.predict(face)
81             if k not in self.bufs: self.bufs[k] = deque(maxlen=self.BSZ)
82             self.bufs[k].append(scores)
83             avg = np.mean(self.bufs[k], axis=0)
84             idx = np.argmax(avg)
85             conf = float(avg[idx])
86             emo = EMOTIONS[idx]
87             if conf < self.THRESH.get(emo, .4):
88                 emo, conf = 'Neutral', float(avg[EMOTIONS.index('Neutral')])
```

Logic sắp xếp diện tích khuôn mặt (Primary Face) và lượng tử hóa tọa độ tâm trên lưới 60px.

4.4. SessionStats & Dashboard

Trong suốt phiên học, tất cả dữ liệu bao gồm: mốc thời gian trôi qua kể từ khi bắt đầu (elapsed_sec), nhãn cảm xúc đã lọc qua ngưỡng thích nghi (emotion), và độ tin cậy (confidence) của khuôn mặt đại diện đầu tiên (Primary Face - khuôn mặt chính diện của học sinh) được lưu trữ trực tiếp vào cấu trúc danh sách trong bộ nhớ RAM (self.history).

Chỉ khi người học kết thúc phiên học (bấm phím q hoặc đóng chương trình), module mới kích hoạt hàm generate_report() để tổng hợp toàn bộ lịch sử và xuất ra một báo cáo đồ họa trực quan dạng bảng điều khiển (Dashboard) sử dụng thư viện Matplotlib

Các thành phần của Dashboard báo cáo cảm xúc (reports/emotion_report.png):

Biểu đồ tròn (Pie Chart): Chiếm vùng không gian phía trên, mô tả tỷ lệ phần trăm phân bố thời gian của từng trạng thái cảm xúc.

Biểu đồ thời gian (Timeline Chart): Chiếm vùng không gian lớn phía dưới. Biểu đồ này kết hợp hai dạng biểu diễn đồ thị:

1. Đồ thị đường bước: Vẽ một đường xám nét đứt kết nối các trạng thái cảm xúc theo dòng thời gian thực, giúp giáo viên dễ dàng theo dõi sự chuyển biến tâm lý của học sinh.
2. Biểu đồ phân tán: Mỗi điểm mốc ghi nhận được vẽ thành một hình tròn màu. Kích thước (size) của hình tròn được lập trình co giãn động theo độ tin cậy của AI: $\text{size} = \max(40, \text{confidence} \times 250)$. Điểm tròn càng to chứng tỏ học sinh biểu hiện cảm xúc đó càng rõ nét và độ tin cậy của mô hình AI càng cao.

Khung tóm tắt phiên học (Session Summary Box): Nằm ở dưới cùng của báo cáo, tự động thống kê tổng thời gian học (giờ), tổng số khung hình đã phân tích, tốc độ xử lý trung bình (số khung hình/giây), và số lượng các cảm xúc khác nhau xuất hiện trong phiên học. Báo cáo này được tự động lưu lại dưới dạng file ảnh PNG chất lượng cao tại đường dẫn reports/emotion_report.png và đồng thời hiển thị trực quan lên màn hình.

```
Test_new > main.py > SessionStats
26 class EmotionEngine:
64     def process(self, frame):
91         results.append({ 'bbox':(x,y,w,n), 'emotion':emo, 'confidence':cont, 'probs':avg})
92         return results
93
94 # --- Session Stats ---
95 class SessionStats:
96     def __init__(self):
97         self.history = []
98         self.order = list(EMO_COLORS.keys())
99
100     def record(self, t, results):
101         if results:
102             r = results[0]
103             self.history.append({'time':t, 'emotion':r['emotion'], 'confidence':r['confidence']})
104
105     def report(self, out_dir='reports'):
106         if not self.history: return
107         os.makedirs(out_dir, exist_ok=True)
108         ts = [h['time'] for h in self.history]
109         emos = [h['emotion'] for h in self.history]
110         confs = [h['confidence'] for h in self.history]
111         cnt = Counter(emos)
112         present = [e for e in self.order if e in cnt]
113         counts = [cnt[e] for e in present]
114         colors = [tuple(c/255 for c in reversed(EMO_COLORS[e])) for e in present]
115         emo2y = {e:i for i,e in enumerate(self.order)}
116         yv = [emo2y[e] for e in emos]
117
118         fig, (ax1,ax2) = plt.subplots(2,1,figsize=(12,10),gridspec_kw={'height_ratios':[1,1.5]})
119         ax1.pie(counts, labels=present, colors=colors, autopct=lambda p:f'{p:.1f}%', startangle=90)
120         ax1.set_title('Phan Bo Cam Xuc')
```

Class SessionStats lưu RAM O(1) và vẽ biểu đồ Pie/Timeline

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Môi trường cài đặt và tham số thực nghiệm

Để đánh giá chính xác hiệu năng thực tế của hệ thống nhận diện cảm xúc (mô hình pre-trained EfficientNet-B0 kết hợp ánh xạ 8 sang 6 lớp), nhóm đã thiết lập môi trường và quy trình thử nghiệm như sau:

- Tập dữ liệu kiểm tra: Sử dụng tập dữ liệu thử nghiệm Đông Nam Á độc lập gồm 150 hình ảnh (25 ảnh cho mỗi lớp cảm xúc) được trích chọn từ tập FairFace chủng tộc Đông Nam Á nhóm tuổi 10-29.

- Quy trình đánh giá: Hệ thống chạy mô hình nhận dạng cảm xúc trực tiếp trên 150 ảnh kiểm tra, áp dụng bộ lọc tiền xử lý CLAHE và thực hiện ánh xạ từ 8 lớp sang 6 lớp. Sau đó, so sánh nhãn dự đoán của mô hình với nhãn thực tế để tính toán các chỉ số đo lường hiệu năng (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score).

5.2. Các độ đo đánh giá hiệu năng

Thống được đánh giá bằng các chỉ số toán học chuẩn trong phân loại:

TP (True Positive - Dương tính thật): Số lượng mẫu cảm xúc X được mô hình dự đoán chính xác là X.

FP (False Positive - Dương tính giả / Báo động nhầm): Số lượng mẫu cảm xúc khác bị mô hình dự đoán nhầm thành cảm xúc X.

FN (False Negative - Báo sót / Bỏ sót): Số lượng mẫu cảm xúc X bị mô hình dự đoán sai thành cảm xúc khác.

TN (True Negative - Âm tính thật): Số lượng mẫu cảm xúc khác được mô hình dự đoán chính xác không phải là cảm xúc X.

Accuracy (Độ chính xác toàn cục): Tỷ lệ phần trăm tổng số ảnh đoán đúng trên tổng số ảnh kiểm tra. Chỉ số này cho thấy hiệu năng tổng quát của hệ thống trên toàn bộ tập dữ liệu =

$$\frac{TP + TN}{TP + FP + FN + TN}$$

Precision (Độ chính xác chi tiết / Khả năng tránh nhận nhầm): Tỷ lệ phần trăm số ảnh thực sự là cảm xúc X trong tổng số ảnh mà mô hình đã dự đoán là X. Chỉ số này càng cao chứng tỏ hệ thống càng ít bị báo động giả (không bị nhận nhầm khi học sinh đang có nét mặt bình thường) =

$$\frac{TP}{TP + FP}$$

Recall (Độ nhạy / Khả năng tránh bỏ sót): Tỷ lệ phần trăm số ảnh cảm xúc X được mô hình nhận diện đúng trên tổng số ảnh thực tế ngoài đời có cảm xúc X. Chỉ số này càng cao chứng

tỏ hệ thống càng ít bỏ sót cảm xúc của người học =

$$\frac{TP}{TP + FN}$$

F1-Score (Điểm F1): Giá trị trung bình điều hòa (Harmonic Mean) giữa Precision và Recall. F1-Score đóng vai trò là một thước đo cân bằng, phản ánh khách quan hiệu năng của mô

hình khi có sự đánh đổi giữa Precision và Recall = $2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$

Support: Số lượng mẫu ảnh thực tế thuộc mỗi lớp cảm xúc có trong tập kiểm tra (Test Set).

Macro Average : Trung bình cộng đơn giản của các chỉ số (Precision, Recall, F1-Score) trên tất cả các lớp cảm xúc, coi trọng vai trò của mọi lớp cảm xúc ngang nhau mà không phụ thuộc vào kích thước mẫu của mỗi lớp.

5.3. Kết quả thực nghiệm và so sánh

Sau khi chạy thử nghiệm đánh giá độc lập trên tập dữ liệu kiểm tra độc lập (dataset/test_dung1landuynhat gồm 150 ảnh hoàn toàn mới), nhóm thu được kết quả so sánh trực tiếp như sau:

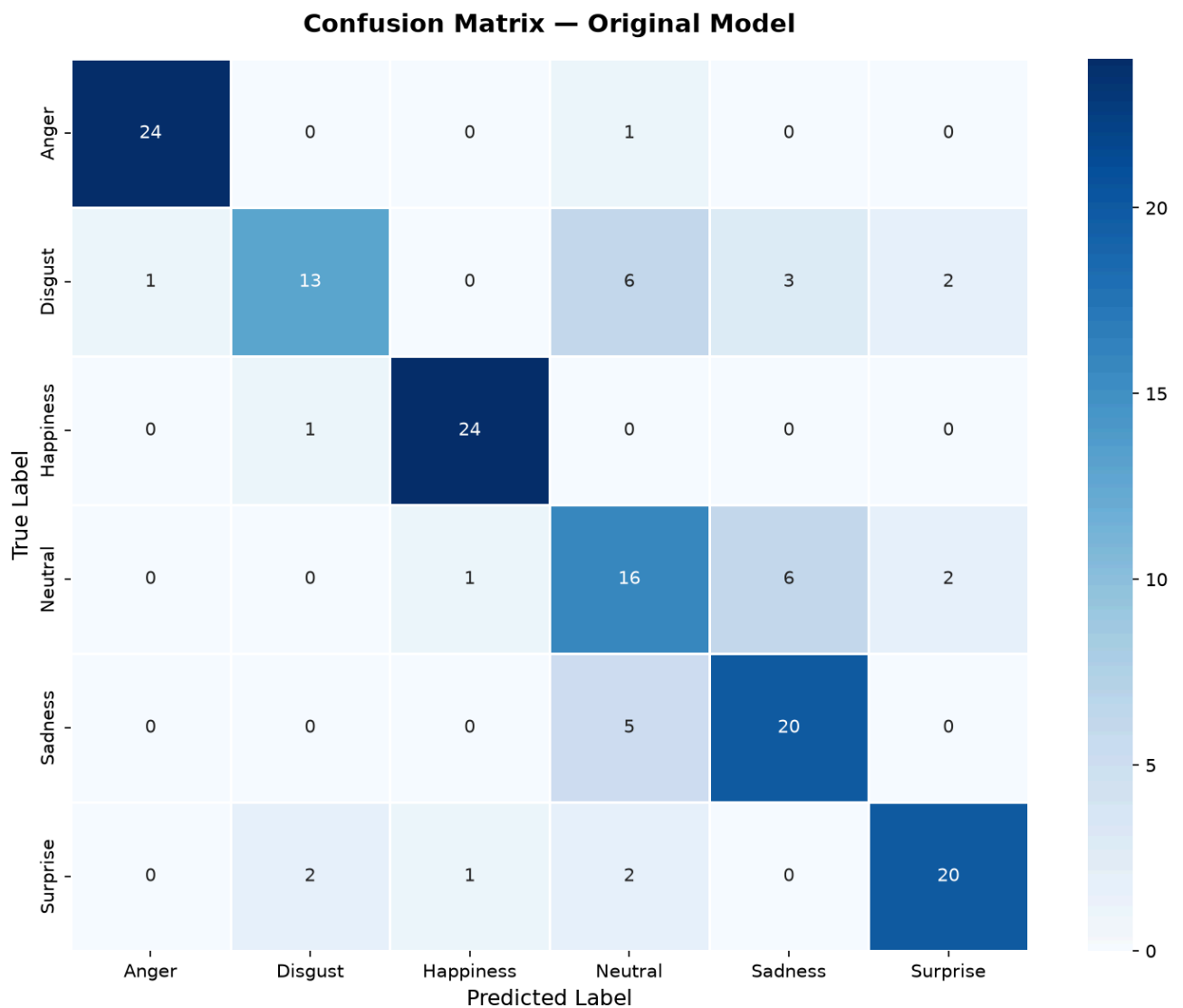
Độ chính xác của Mô hình gốc (HSEmotion Pretrained): 78.0%

Để đánh giá mô hình gốc (vốn đầu ra có 8 lớp cảm xúc) trên tập kiểm tra 6 lớp một cách công bằng khi 2 cổng cảm xúc đầu ra không liên quan (Fear, Contempt) được loại bỏ, hệ thống trích xuất logits của 6 cảm xúc mục tiêu và tái cấu trúc lại phân phối xác suất Softmax về mức 100% trước khi tính toán các chỉ số Precision, Recall và F1-Score.

Dưới đây là Báo cáo phân loại chi tiết (Classification Report) của mô hình trên tập dữ liệu kiểm tra độc lập:

Báo cáo phân loại của Mô hình gốc (HSEmotion Pretrained)

Cảm xúc	Precision	Recall	F1-score	Support
Anger	0.96	0.96	0.96	25
Disgust	0.81	0.52	0.63	25
Happiness	0.92	0.96	0.94	25
Neutral	0.53	0.64	0.58	25
Sadness	0.69	0.80	0.74	25
Surprise	0.83	0.80	0.82	25
Accuracy	-	-	0.78	150
Macro avg	0.79	0.78	0.78	150



5.4. Phân tích và thảo luận kết quả thực nghiệm

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình pre-trained HSEmotion (sau khi remap 8 sang 6 lớp và chuẩn hóa Softmax) đạt độ chính xác **78.0%** trên tập dữ liệu kiểm tra Đông Nam Á. Đây là một kết quả khả quan và thể hiện rõ năng lực tổng quát hóa của mô hình học sâu đối với nhân trắc học người Đông Nam Á

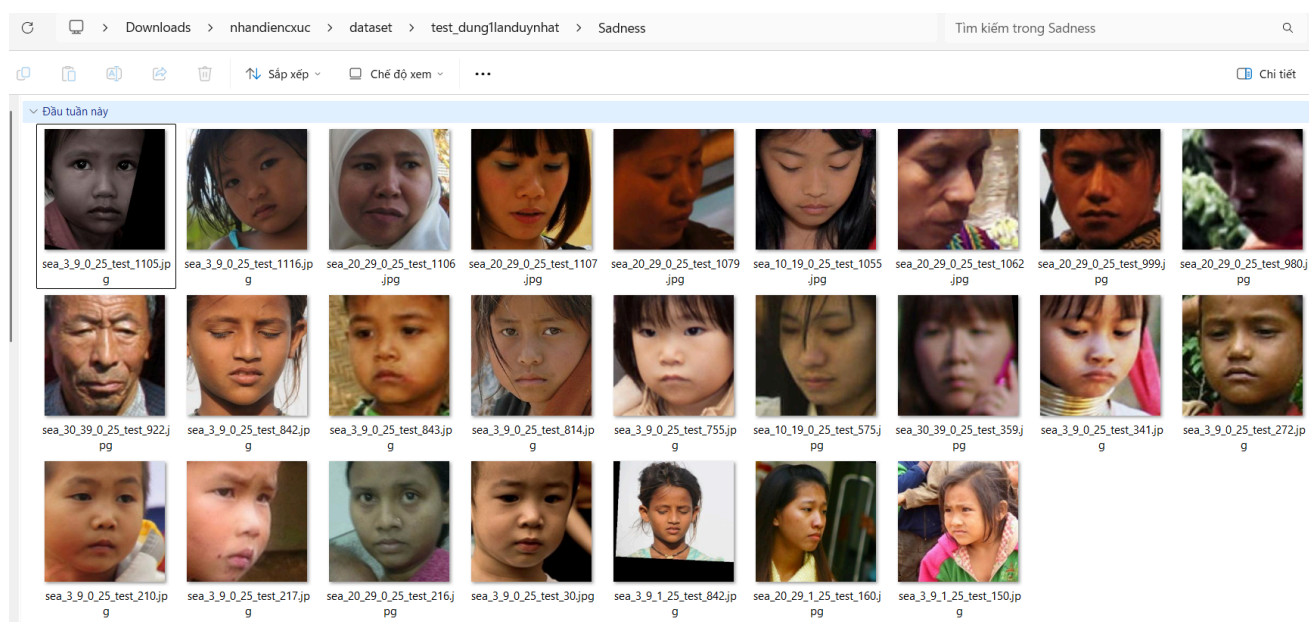
Dưới đây là phân tích chi tiết khả năng nhận diện theo từng lớp cảm xúc:

- 1. Anger (Tức giận):** Đạt điểm F1-Score **0.96**. Các đặc trưng co thắt cơ trán, nhú mày và mím môi khi tức giận rất nổi bật và rõ ràng, giúp mô hình nhận diện chính xác mà không bị nhầm lẫn.
- 2. Happiness (Vui vẻ):** Đạt điểm F1-Score **0.94** với Recall đạt 0.96. Cơ miệng mở rộng, nâng cơ gò má khi cười là những đặc trưng vô cùng điển hình, giúp mô hình dễ dàng bắt trọn cảm xúc tích cực của người học.
- 3. Surprise (Ngạc nhiên):** Đạt điểm F1-Score tốt **0.82** với Precision 0.83 và Recall 0.80. Biểu cảm mắt mở to và miệng há rộng giúp mô hình nhận diện tương đối nhạy bén.
- 4. Sadness (Buồn bã):** Đạt F1-Score **0.74** với Recall 0.80 và Precision 0.69. Trong quá trình xây dựng tập kiểm thử cho lớp Sadness, nhóm đã chủ động không lựa chọn các hình ảnh đau buồn quá mức hay khóc lóc cường điệu. Thay vào đó, nhóm chọn các hình ảnh thể hiện nét buồn bã tinh tế, đăm chiêu, cúi đầu suy tư hoặc mệt mỏi nhẹ (*). Vì các biểu cảm cơ

mặt này có biên độ co giãn rất nhỏ và rất gần với trạng thái khuôn mặt nghỉ, việc mô hình đôi khi nhận nhầm Sadness sang Neutral (và ngược lại).

5. Disgust (Ghê tởm): Đạt F1-Score **0.63**. Đây là lớp có độ nhạy thấp nhất (Recall 0.52) do biểu cảm ghê tởm thường có sự chổng chéo lớn về đặc trưng cơ cơ mũi và nhũ mày với cảm xúc tức giận (Anger). Quá trình lọc ảnh thủ công từ tập dữ liệu FairFace của nhóm đôi do cảm nhận cảm xúc chủ quan của người gán nhãn, khiến mô hình dễ bị dự đoán nhầm lẫn giữa hai lớp cảm xúc này.

6. Neutral (Bình thường): Đạt F1-Score **0.58** với Precision 0.53 và Recall 0.64. Trạng thái bình thường là lớp có độ chính xác thấp nhất vì khuôn mặt tập trung học tập của mỗi người khá khác nhau, dựa trên cơ địa khuôn mặt của từng người, mô hình dễ bị nhầm lẫn giữa Neutral và các cảm xúc nhẹ của Sadness hoặc Anger.



(*) Tập test của Trạng thái Sadness không chứa những khuôn mặt có biểu hiện buồn rõ ràng (như khóc, méo máo) mà chỉ có nét rất nhẹ buồn (đảm chiêu suy nghĩ)

Đây là kết quả của việc tối ưu hóa hàm mất mát toàn cục (global loss function) trên toàn bộ 6 lớp cảm xúc, trong đó mô hình điều chỉnh các ranh giới phân loại để nâng cao hiệu năng tổng thể trên các lớp có độ chính xác thấp (như Disgust và Sadness).

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Tóm tắt kết quả đạt được

Thông qua bài tập lớn này, nhóm đã hoàn thành các mục tiêu đề ra:

1. **Tìm hiểu lý thuyết** về bài toán nhận dạng cảm xúc khuôn mặt (FER), từ các phương pháp trích chọn đặc trưng thủ công truyền thống đến các mô hình học sâu hiện đại.
2. **Xây dựng chương trình** demo nhận dạng cảm xúc thời gian thực từ Webcam hoạt động trên máy tính cá nhân.
3. **Tích hợp các giải pháp bổ trợ** thực tế như bộ lọc CLAHE để xử lý ánh sáng không đều, thuật toán Temporal Smoothing để khử hiện tượng nháy nhần, và cơ chế ngưỡng thích nghi Adaptive Thresholds cho từng loại cảm xúc.
4. **Thực hiện thử nghiệm đánh giá** hiệu năng mô hình pre-trained kết hợp remap 8 sang 6 lớp cảm xúc trên tập dữ liệu người Đông Nam Á.

6.2. Những hạn chế của hệ thống

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế:

1. **Độ chính xác đánh giá bị ảnh hưởng** bởi tính tổng quát của mô hình và yếu tố gắn nhãn thủ công: Con số độ chính xác toàn cục 78.0% thực chất phản ánh cả hai yếu tố: một là mô hình pre-trained gốc được huấn luyện trên tập dữ liệu toàn cầu nên chưa được tối ưu hóa hoàn toàn cho đặc điểm cơ mặt người Đông Nam Á; hai là tập dữ liệu kiểm thử do nhóm tự lọc và dán nhãn thủ công nên không tránh khỏi sai số do cảm nhận cảm xúc chủ quan khi phân loại các biểu cảm trung tính và nhãn mặt vốn rất dễ sai sót do cơ địa khuôn mặt.
2. **Độ ổn định của Haar Cascade**: Thuật toán phát hiện mặt Haar Cascade đôi khi bị mất dấu khuôn mặt nếu người học quay nghiêng đầu quá sâu hoặc đưa tay lên che mặt.
3. **Chưa đánh giá trên diện rộng**: Hệ thống mới được thử nghiệm trên webcam các cá nhân trong nhóm, ảnh và video đơn lẻ, chưa tích hợp trên một lớp học online để đánh giá độ trễ đường truyền và khả năng chịu tải.

6.3. Hướng phát triển

Từ những hạn chế nêu trên, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo cho hệ thống::

1. **Nâng cấp bộ phát hiện khuôn mặt**: Thay thế Haar Cascade bằng các mô hình học sâu hiện đại như YOLOv8-Face hoặc MediaPipe Face Mesh. Sự nâng cấp này giúp hệ thống bám vết khuôn mặt chính xác ở các góc nghiêng lớn, khi học sinh cúi đầu chép bài, hoặc khi bị tay che khuất một phần.
2. **Phát triển thuật toán đánh giá độ tập trung**: Thay vì chỉ nhận diện cảm xúc tĩnh, hệ thống có thể sẽ được tích hợp thêm các mô hình ước lượng hướng nhìn của mắt (Gaze Tracking) để đánh giá chính xác hơn độ tập trung thực sự của học sinh vào bài giảng.
3. **Tích hợp vào các hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS)**: Phát triển ứng dụng dưới dạng một Extension hay module tích hợp trực tiếp vào các nền tảng học tập phổ biến như Zoom, Microsoft Teams, Google Meet hoặc Moodle để tự động hóa việc đo lường độ tập trung của cả lớp học và gửi báo cáo phân tích trực quan về cho giáo viên ngay sau khi kết thúc buổi học.

TAI LIEU THAM KHAO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Technical University of Munich (TUM), "Face Recognition," TUM collab wiki. [Online]. Available: <https://collab.dvb.bayern/spaces/TUMlfdv/pages/69119928/Face+Recognition> [Accessed: May 21, 2024].
- [2] WHAT ARE EMOTIONS?
<https://www.paulekman.com/universal-emotions/>
- [3] LCANet: a model for analysis of students real-time sentiment by integrating attention mechanism and joint loss function (Pengyun Hu, Xianpiao Tang, Liu Yang, Chuijian Kong & Daoxun Xia)
<https://link.springer.com/article/10.1007/s40747-024-01608-8/figures/1>
- [4] Deep Learning vs. Traditional Computer Vision (Niall O' Mahony, Sean Campbell, Anderson Carvalho, Suman Harapanahalli, Gustavo Velasco Hernandez, Lenka Krpalkova, Daniel Riordan, Joseph Walsh)
https://www.researchgate.net/publication/336915128_Deep_Learning_vs_Traditional_Computer_Vision
- [5] Face landmark detection guide (Google for Developers)
https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker
- [6] Mẫu nhĩ phân cục bộ - Trí tuệ nhân tạo - Nhận dạng
<https://www.youtube.com/watch?v=95KEdVY2EzA>
- [7] Histogram of Oriented Gradients
<https://www.geeksforgeeks.org/computer-vision/histogram-of-oriented-gradients/>
- [8] A comparative study between LBP and Haar-like features for Face Detection using OpenCV
https://www.researchgate.net/publication/308836179_A_comparative_study_between_LBP_and_Haar-like_features_for_Face_Detection_using_OpenCV
- [9] Giới thiệu về Support Vector Machine (SVM)
<https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-support-vector-machine-svm-6J3ZgPVEImB>
- [10] What is random forest?
<https://www.ibm.com/think/topics/random-forest>
- [11] Convolutional Neural Networks (CNN) trong Deep Learning
<https://aicandy.vn/convolutional-neural-networks-cnn-trong-deep-learning/>
- [12] [Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)
<https://viblo.asia/p/deep-learning-tim-hieu-ve-mang-tich-chap-cnn-maGK73bOKj2>
- [13] TẠI SAO LẠI SỬ DỤNG ACTIVATION FUNCTION TRONG NEURAL NETWORK
<https://viblo.asia/p/tai-sao-lai-su-dung-activation-function-trong-neural-network-MG24BwweJz3>
- [14] Mạng Nơ-ron Tích chập (Convolutional Neural Network - CNN)
<https://viblo.asia/p/mang-no-ron-tich-chap-convolutional-neural-network-cnn-PoL7eQv64vk>
- [15] Tìm hiểu về Convolutional Neural Network và làm một ví dụ nhỏ về phân loại ảnh
<https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-convolutional-neural-network-va-lam-mot-vi-du-nho-ve-phan-loai-anh-aWj53WXo56m>
- [16] Convolutional Neural Network (CNN): A Complete Guide
<https://learnopencv.com/understanding-convolutional-neural-networks-cnn/>
- [17] Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 7: Ứng dụng CNN trong nhận diện cảm xúc
<https://viblo.asia/p/deploy-ung-dung-machine-learning-len-web-server-phan-7-ung-dung-cnn-trong-nhan-dien-cam-xuc-maGK7mxAlj2>

[18] Comparison between ResNet and EfficientNet for Image Classification – An Analytical Study of Performance and Efficiency

https://www.researchgate.net/publication/398250815_Comparison_between_ResNet_and_EfficientNet_for_Image_Classification_-_An_Analytical_Study_of_Performance_and_Efficiency

y

[19] Convolutional Neural Network (CNN) in Deep Learning

<https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/convolutional-neural-network-cnn-in-machine-learning/>

[20] EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks

<https://research.google/pubs/efficientnet-rethinking-model-scaling-for-convolutional-neural-networks/>

[21] FairFace Dataset

<https://huggingface.co/datasets/HuggingFaceM4/FairFace>